

Тезисы доклада для защиты выпускной квалификационной работы

Тема работы: «Разработка компьютерной игры стратегии с использованием ресурсов искусственного интеллекта посредством Telegram-бота».

Приветствие

Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему: **«Разработка компьютерной игры стратегии с использованием ресурсов искусственного интеллекта посредством Telegram-бота»**.

Актуальность работы

Актуальность данной работы обусловлена активным развитием мессенджеров как универсальных платформ для предоставления цифровых сервисов, включая интерактивные и игровые приложения. Telegram-боты позволяют создавать программные продукты, не требующие установки дополнительного программного обеспечения, что делает их удобными и доступными для широкого круга пользователей.

Дополнительной актуальности теме придаёт развитие технологий искусственного интеллекта, позволяющих автоматизировать генерацию контента, описаний и сценариев. Сочетание возможностей Telegram и ИИ открывает новые перспективы для создания игровых систем, обладающих высокой вариативностью и атмосферностью.

Предмет и цель работы

Предметом работы являются методы, инструменты и подходы к разработке компьютерной игры в формате Telegram-бота с использованием ресурсов искусственного интеллекта.

Целью работы является разработка компьютерной игры на основе механики игры «Мафия», реализованной посредством Telegram-бота с использованием ресурсов искусственного интеллекта для генерации игрового сеттинга, персонажей и текстового сопровождения игрового процесса.

Задачи работы

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. проведён анализ методов разработки компьютерной игры-стратегии с использованием ресурсов искусственного интеллекта;
2. выполнен анализ существующих систем-аналогов и сформированы требования к разрабатываемому продукту;
3. спроектирована архитектура Telegram-бота, игровых механик и интерфейсов взаимодействия с искусственным интеллектом;
4. реализованы игровые модули, интерфейс взаимодействия с пользователем и инструменты использования ИИ;
5. проведено тестирование и оценка разработанной системы.

Анализ систем-аналогов

В ходе выполнения работы был проведён анализ существующих решений, к числу которых относятся такие проекты, как **WerewolfBot**, **TruthOrLieBot**, **PlayQuestBot**, **Reigns** и **Dark Room**.

Сравнительный анализ показал следующее:

- большинство Telegram-ботов реализуют простые игровые механики и не используют искусственный интеллект;
- стратегические элементы присутствуют лишь в части решений;
- ни одно из рассмотренных решений не объединяет одновременно стратегическую игровую механику, формат Telegram-бота и интеграцию с ИИ.

Это подтверждает обоснованность выбора темы и практическую значимость разработки собственного программного продукта.

Разработка игровых механик и правил

В основе разработанного Telegram-бота лежит игровая механика, основанная на правилах игры «**Мафия**».

Были реализованы все ключевые этапы игрового процесса:

1. создание новой игровой сессии;
2. генерация игрового сеттинга и персонажей;
3. автоматическое распределение ролей;
4. поэтапное проведение дневной и ночной фаз;
5. выполнение действий в зависимости от роли игрока;

6. система голосования и исключения персонажей;
7. определение условий победы одной из сторон;
8. вывод текущего состояния и итогов партии.

Игровые механики реализованы в виде отдельного модуля, что обеспечивает устойчивость работы системы и независимость основных правил игры от внешних сервисов.

Интеграция ресурсов искусственного интеллекта

В разработанном Telegram-боте искусственный интеллект используется как инструмент расширения игрового опыта и повышения вариативности каждой партии.

Искусственный интеллект применяется для:

1. генерации уникального игрового сеттинга для каждой новой сессии;
2. создания игровых персонажей с именами, ролями и характеристиками;
3. формирования описаний персонажей, их особенностей и поведения;
4. генерации текста игровых событий и переходов между фазами;
5. стилизации сообщений бота под выбранную атмосферу партии.

Такое решение позволяет сделать каждую игровую сессию уникальной и более вовлекающей для пользователя. При этом базовая игровая логика остаётся независимой от ИИ-модуля, что обеспечивает предсказуемость работы программного продукта.

Пример запросов и работы ИИ

На слайде представлены примеры запросов к ИИ-сервису и сформированных ответов. В частности, демонстрируется работа моделей по генерации сеттинга, описаний персонажей и игровых событий. Полученные результаты используются непосредственно в игровом процессе и интегрируются в сообщения Telegram-бота.

Разработка интерфейса

Интерфейс разработанного Telegram-бота построен на основе стандартных средств **Telegram Bot API**: команд, кнопок, меню и callback-запросов.

На представленных слайдах продемонстрированы:

- запуск бота и главное меню;

- начало игровой сессии;
- отображение сгенерированного сеттинга;
- интерфейс игровых фаз;
- результаты партии и завершение игры.

Интерфейс разработан таким образом, чтобы взаимодействие пользователя с системой было удобным, понятным и не требовало знания технических команд.

Заключение

В результате выполнения дипломной работы был разработан Telegram-бот, реализующий игровую механику «Мафии» с использованием ресурсов искусственного интеллекта. Поставленная цель достигнута, все запланированные задачи выполнены.

Разработанный программный продукт обладает практической значимостью, обеспечивает высокий уровень вовлечённости пользователя и может рассматриваться как основа для дальнейшего развития игровых интерактивных систем, использующих возможности мессенджеров и технологии искусственного интеллекта.

Спасибо за внимание! Готов(а) ответить на ваши вопросы.